

 **SINCE 1991**



LEARN PROGRAMMING ORIGIN

A proprietary computer program
for interactive scientific graphing
and data analysis

#START



www.originlab.com

第一章 安装 Origin

一、在安装 Origin 之前的准备

第一步：

首先打开下面的网址进行账号的注册并在邮箱验证身份（邮箱用北大邮箱 pku.edu.cn）

https://www.originlab.com/restricted/register/community_register.aspx?ReturnUrl=%2frestricted%2findex.aspx



第二步：

注册后点击 Request 键请求激活密钥，随后检查邮箱（以及垃圾箱），就能看到 **info@OriginLab.com** 发来的序列号以及产品密钥

Origin Product Key for DF2WB-6089-7612953

 **info@OriginLab.com** <info@OriginLab.com>
2022/4/15 20:58

收件人: DailyPheng@pku.edu.cn

Dear Origin User:

This is your Origin product Key: H[REDACTED]

Please install Origin with Serial Number: SN[REDACTED]

Please use the Product Key you receive to activate Origin on your computer. (Help: About Origin, then click the License button).

This e-mail was auto-generated by the OriginLab licensing system.

二、Origin 安装步骤

第一步：

进入北京大学正版软件共享平台主页 <http://software.pku.edu.cn/>，下滑找到下载 Origin 安装包的区域，随后点击最新版本的 Origin 进行下载（这里是 Origin2022）



第二步：

下载后得到名为“Origin2022Sr1No_H”的 exe 文件，双击文件运行，并允许文件对系统作出更改



第三步：

弹出窗口后点击“下一步”进入安装



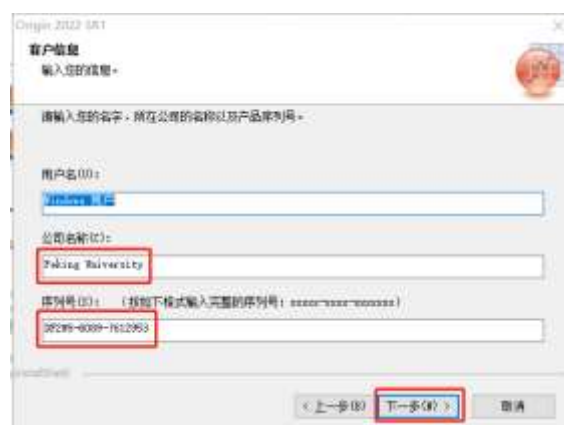
第四步：

同意许可证协议并选择安装产品



第五步：

输入公司名称（PKU 或者 Peking University）和序列号（DF2W8-3089-7907846）



第六步：

选择要安装 Origin 的文件夹、要安装的功能以及“
为所有用户安装 Origin”



第七步：

选择程序文件夹，这一步一般不用改动点击下一步即可



第八步：

确认信息，点击下一步



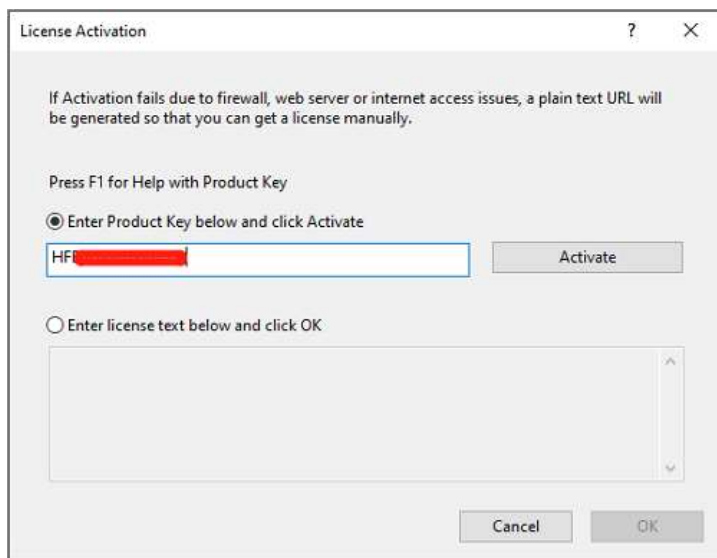
第九步：

等待安装完成



三、Origin 激活

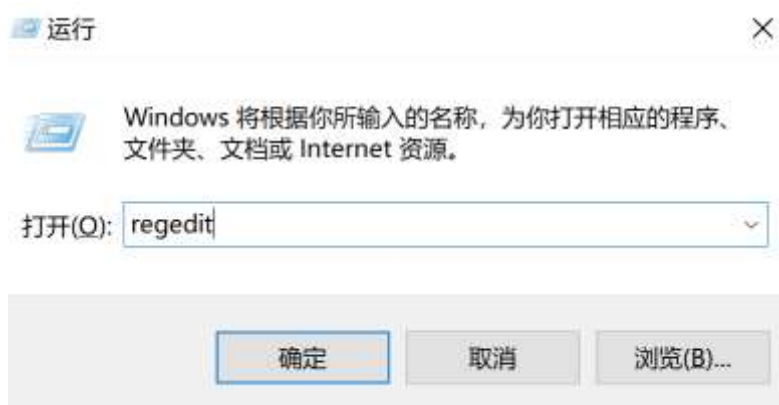
在第一次打开 Origin 时，会提示你输入激活密钥激活，将之前邮件中发来的 Product Key 输入即可



如若激活不成功，则 Origin 会提供一个网址，进入该网址，复制网址中的 License Text 到下面的方框，就能激活成功。

四、Origin 汉化

首先 Win+r 运行 regedit



在图示路径下，右键新建字符串，名称为 Language,值为 C。重启软件发现已变为中文显示



第二章 Origin 绘制图形的逻辑以及图形编辑面板介绍

为帮助读者更好地切入实战，采用 Learning Center 绘图示例中第十行第四列的图形“Dow Jones Industrial Average from Oct.2006 to Aug.2013”来进行讲解。

读者也可在主面板点击**帮助-Learning Center** 在**绘图示例**中找到这一图形**点击进入**。在建立好一个**图形窗口**后，读者只需要双击图形中的任意位置就能弹出**图形的编辑窗口**。

在**图表的编辑窗口**的左半边按层级显示了图形的不同部分（画布、图层以及每组单独的数据）。读者只要在左半边点击任何一个层级，右半边的窗口就会自动对应到相应的部分，随即读者就可以对该部分的参数进行调整。



最高一级的层级是画布，也就是整个绘图的背景，点击图中的 Graph7 即可查看并设置参数



其次的层级是图层，当需要将不同的图形画在同一张图的时候，会出现同一张画布上有几个图层的现象，因此会出现需要设置不同图层的情况。在这里这张图只有一个图层，也就是 Layer1



最后的层级是组数据，也就是图中的两条线，我们可以看到，选择线之后会出现关于线条具体参数的一系列选项

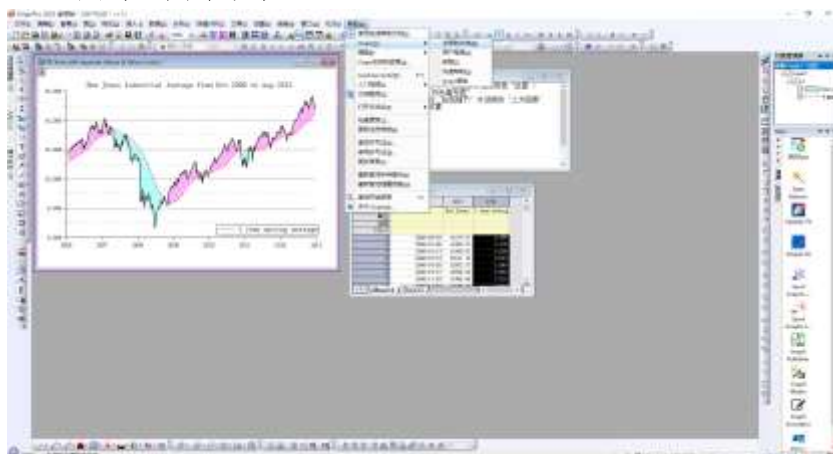


而关于坐标轴以及图例等图形中细节或者是零部件的改动，我们也可以双击图中的对应部分编辑，比如 x 轴：



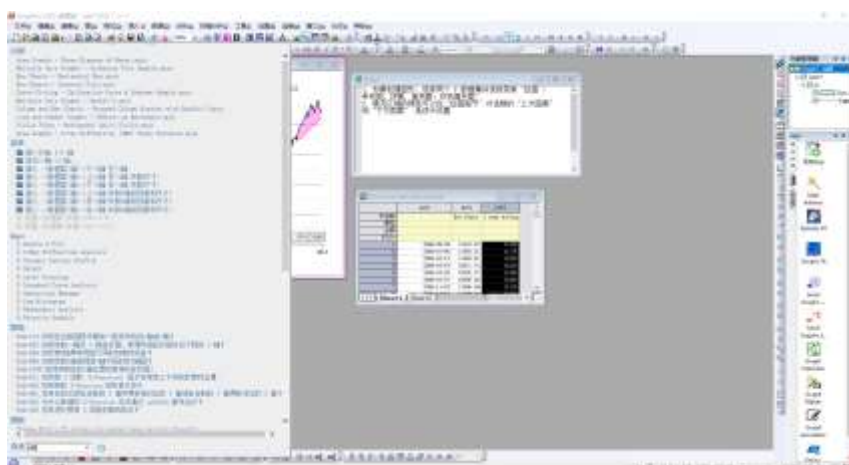
如何获取帮助?

一、系统性的帮助和教程：



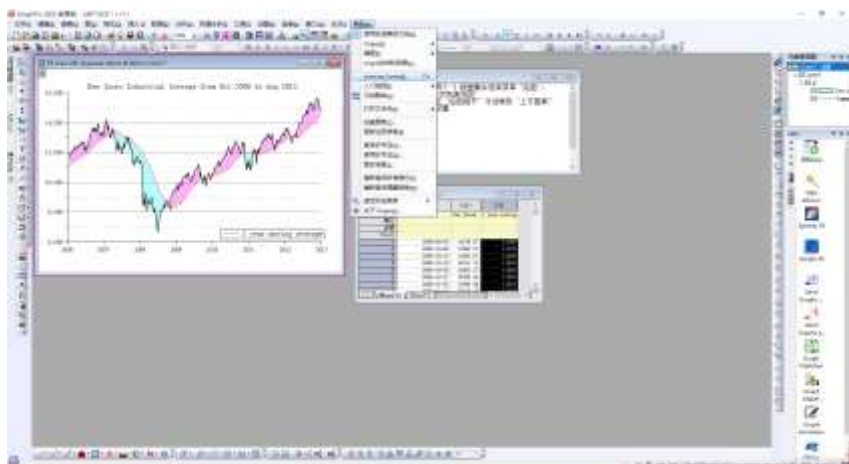
在右上角点击**帮助-Origin-主帮助文档**，就能获取所有的官方的用户指南、教学以及 Q&A。这一部分教程针对性不强、内容较多，较为系统全面，比较适合想要系统性专门学习一遍 Origin 的同学。

二、针对特定的问题进行解决：

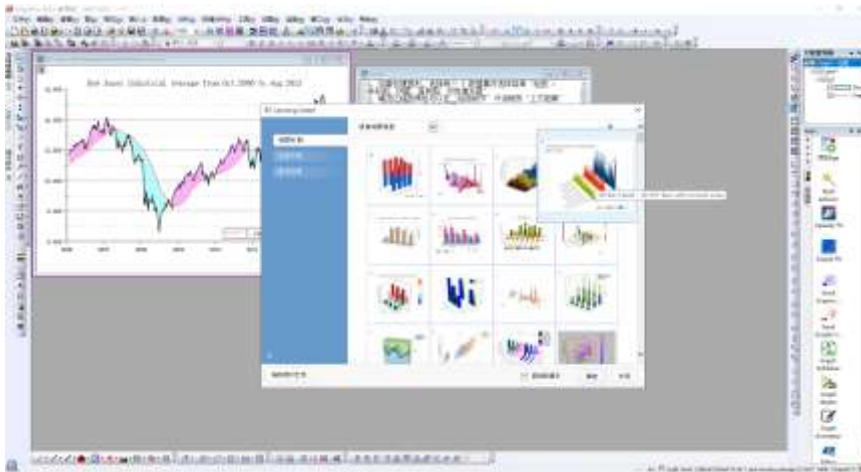


在左下角点击问号，随后输入有问题的内容/关键词，比如 x 轴，就会出现一系列关于你了解内容的教程和视频，点击进入就可以学习

三、针对特定的图集中地模仿、学习:



在右上角点击**帮助-Learning Center**



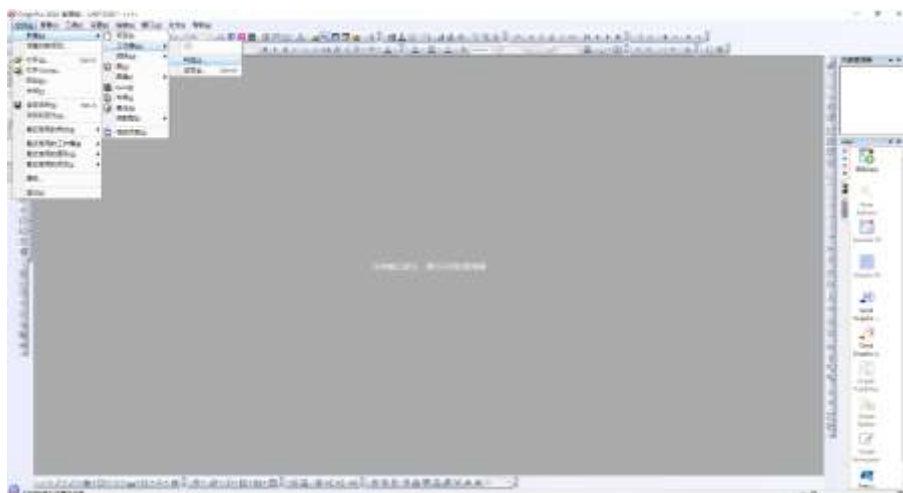
在“**绘图示例**”下可以看到各种类型的图，可以选择和你想绘制的图比较类似的图，点击进入，就能看到对应的数据文件结构以及参数设置，同时还有笔记文档对具体的绘图步骤进行说明

第三章 Origin 主面板介绍

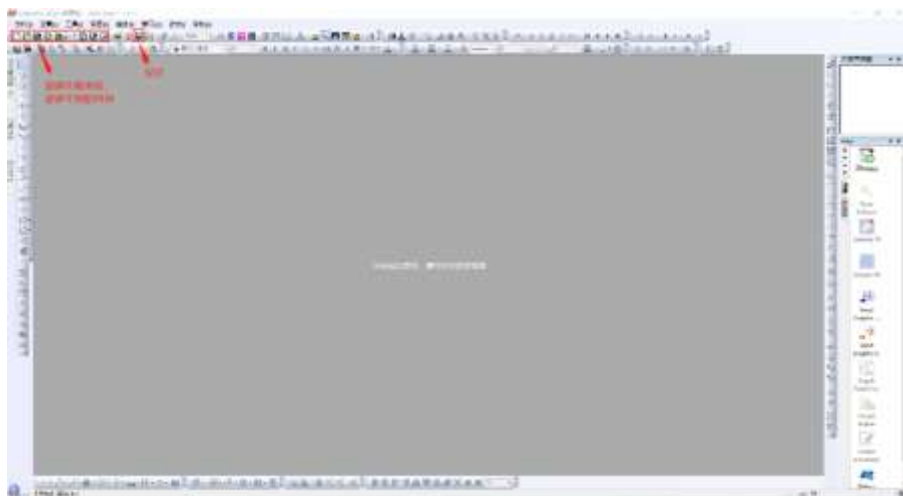
Origin 并不只是一个单独的可视化软件，它还可以对数据进行统计和分析。然而鉴于我们的教程并不涉及到过于复杂的数理统计，因此将着重介绍与可视化相关联的主面板的功能。

一、新建工作簿

点击左上角**文件-新建-工作簿-构造**，设置好数据的格式（直接用默认的也可以），点确定即可新建一个工作簿。

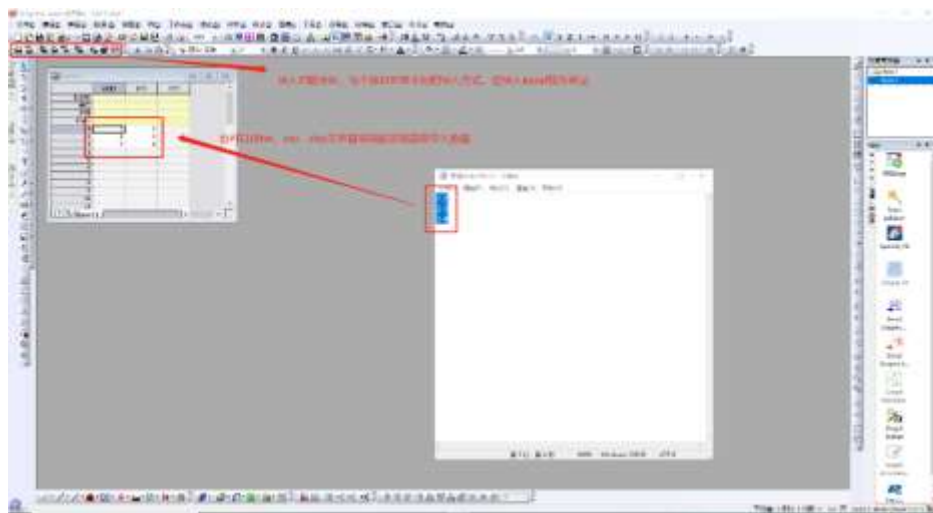


另外，点击左上角一排的新建图标，也可以新建各种各样的内容（工作簿、图形……）

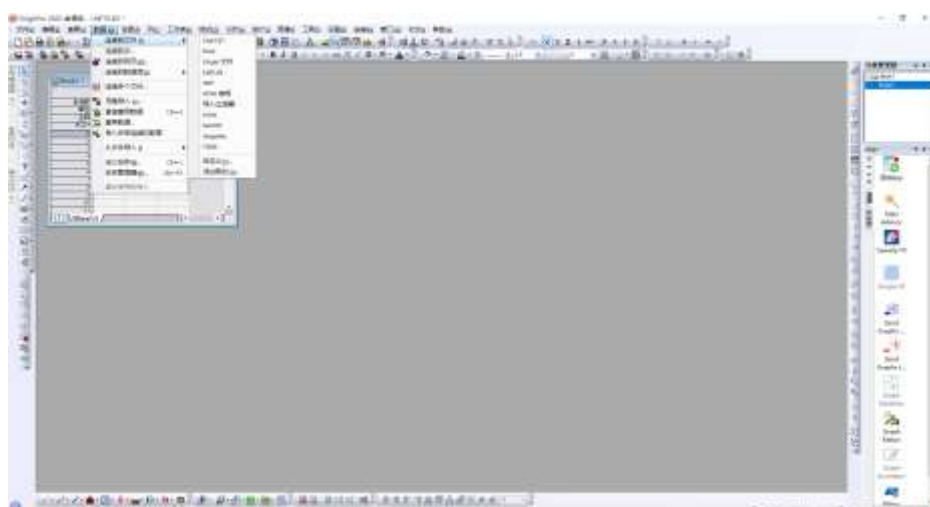


二、数据从哪里来？

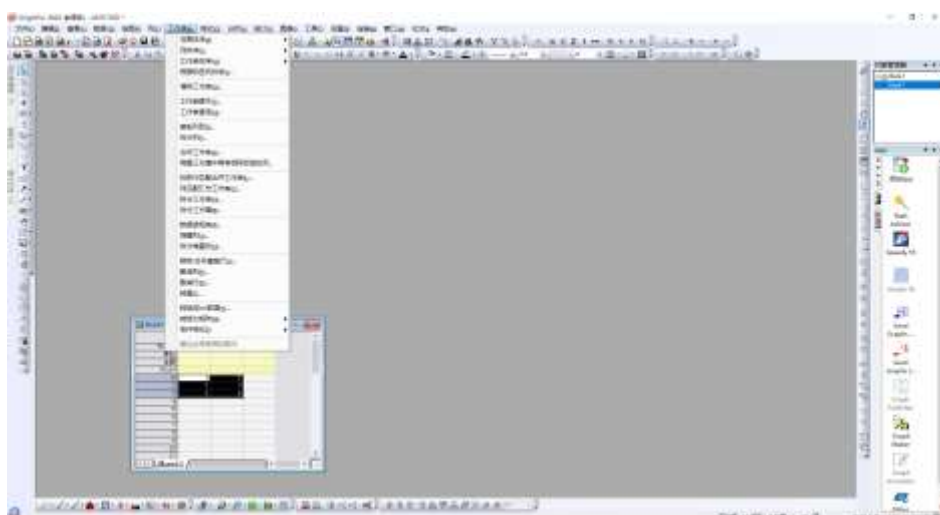
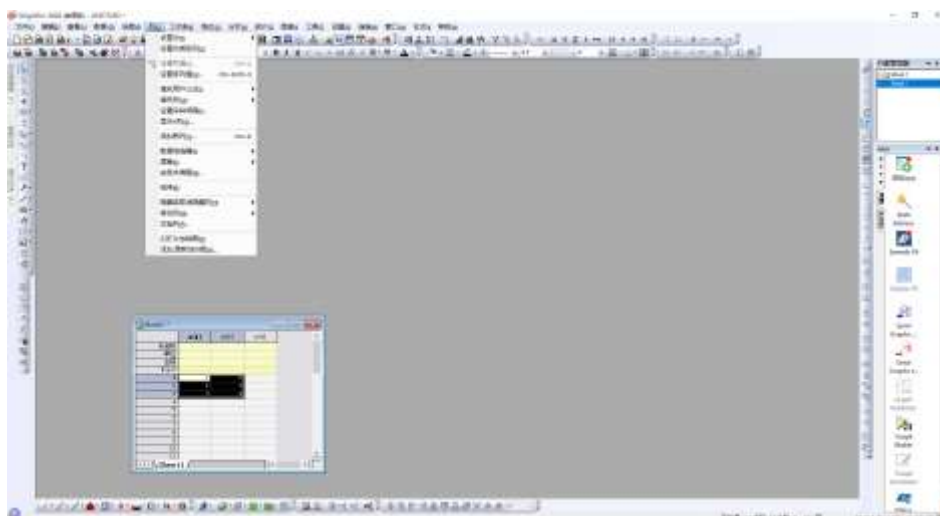
通常来说我们有三种最直接的方式可以将数据导入 Origin：第一种是直接复制粘贴，如图所示，可以从一个文本文档中直接将有间隔的列变量粘贴到表格中；第二种是从外部文件导入，如图左上角所示，Origin 有一个专门的功能区是负责不同形式的文件导入的，因此读者只需找到与自己文件结构一致的方式导入即可，通常来说，大家会采用导入 excel 的方式；第三种方法是将文件直接拖拽到 Origin 界面，即可导入：



此外，也可以将 Origin 中的表格连结到外部的数据文件，这样做的好处是表格内的数据会随着外部文件数据的更改而实时地变化。如果读者想要这样做的话，可以点击主面板的**数据-连接到文件**，即可实现外部数据文件与表格的连接：



有时，我们在导入数据之后，还会需要对数据进行一些过滤、删减或者拆分，甚至我们会想要再往原来的数据里添加一列。这时我们可以采用上方的“列”和“工作表”功能来完成数据的整理：

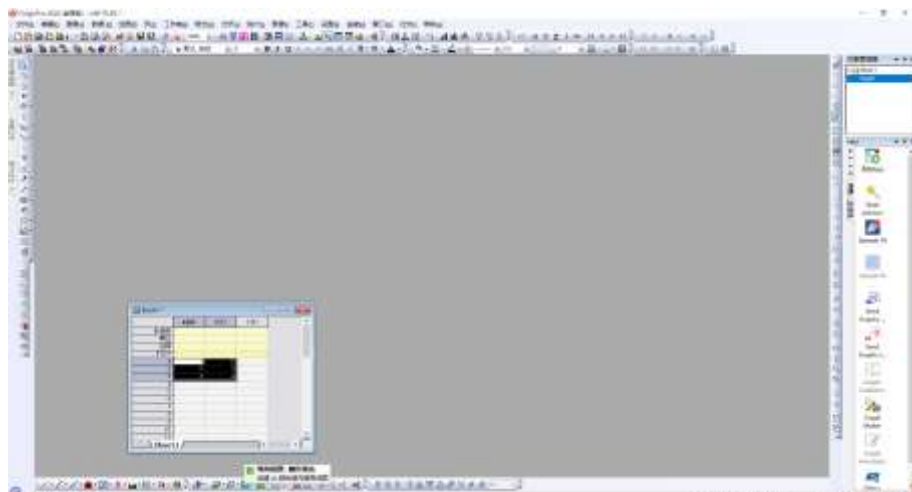


三、如何从数据建立一个图形？

想要在 Origin 当中画图，操作非常简单，只要选中你需要的变量区域（点击左上角的灰白色空白区域可以全选），然后在上方的“绘图”选项中选择自己要画的图即可。这样可以画出你要的图形的基本轮廓，而更加细节的调整则可以通过点击图形之后弹出的图形编辑面板完成。

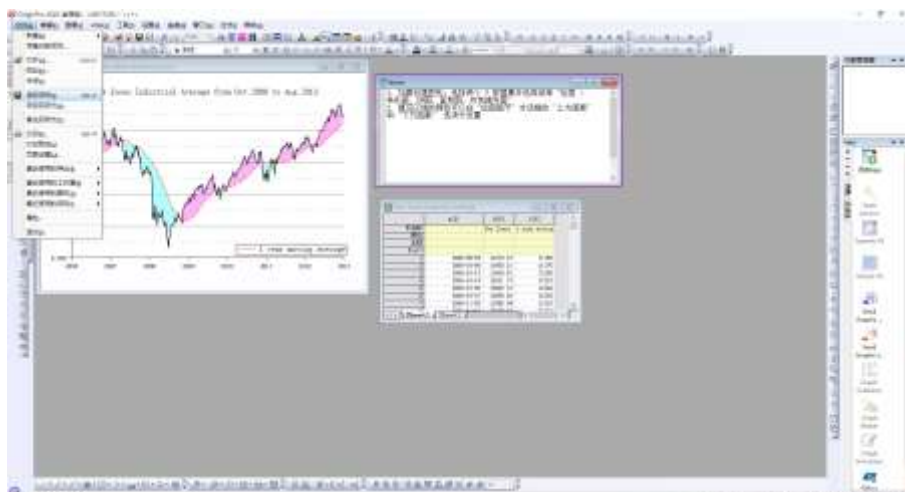


Origin 下方的图形工具栏也提供了快捷建立图形的方式

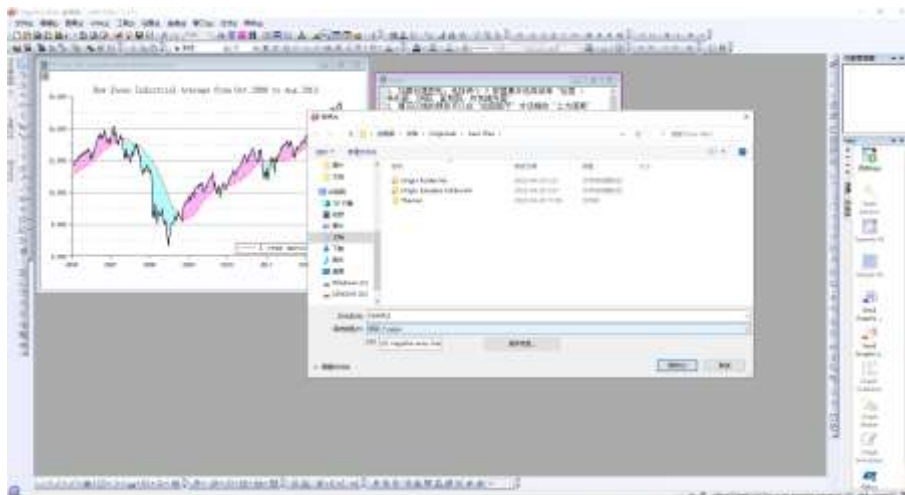


四、如何保存项目 or 导出图形到想要的地方？

保存项目只要点击左上角的保存-保存项目即可



进入保存页面后可以自己修改文件名，保存格式为 opju, Origin 会把数据、笔记与图形一起打包保存为一个项目文件



有时我们会需要导出一个图形到我们正在制作的 word 文档或 PPT 中，这时我们只要在右侧的 Apps 栏选择“Send Graphs to Word “或者” Send Graphs to PowerPoint “设置好要传输的文件以及相应的内容即可



第四章 各类图的基本绘制方法

下面我们将对于几种基本常用的图简单介绍其绘制方法并给出案例。值得一提的是，由于图片类型多样，我们将采用随机生成的数据进行演示。您在使用过程中只要采用正确的数据结构即可复现这些图。

此外，Origin 是一款功能强大的科学可视化软件，故而在有限的篇幅我们无法完整的把它的进阶功能展现给你。如果想要进阶的学习，请点击软件内的帮助->learning center 查看更多样例与教程。绘图菜单中同样有着几十种令人应接不暇的可视化模板等待您探索。

一、数据导入

首先，若要使用 origin 进行绘图，需要将所需数据导入 origin。在 origin 中，一个 origin 工程由若干个表和图组成，而图则是以表作为数据源绘制。

Origin 中，表的格式与 excel 十分类似，下图展示了一组用于演示的随机生成数据在 origin 中的形式。注意，各列括号内标明的 XYZ 表示数据的维度，例如在下面这个例子中，使用 basic.txt 的数据，年份是作为 x 轴的一维数据，而其他三列则是作为 y 轴的另一维数据，你可以选中一列，右键-设置为-x/y/z，调整数据的维度。数据的维度设置直接影响可视化绘图结果，这一点非常重要。

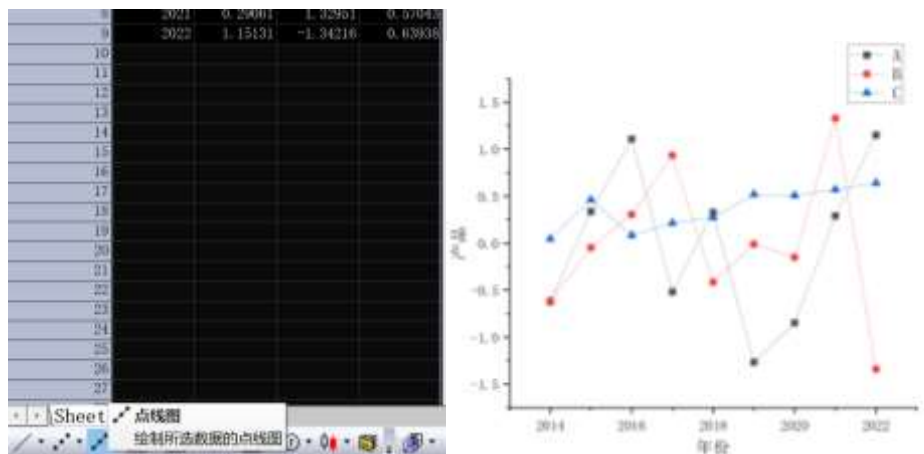
	A(X)	B(Y)	C(Y)	D(Y)
长名称	年份	产品	B	C
单位				
注释		A		
F(x)=				
1	2014	-0.62357	-0.61338	0.04613
2	2015	0.33712	-0.04822	0.46102
3	2016	1.1086	0.30476	0.08388
4	2017	-0.51922	0.93355	0.21415
5	2018	0.32709	-0.41519	0.27408
6	2019	-1.26645	-0.01053	0.5198
7	2020	-0.84832	-0.15039	0.50833
8	2021	0.29061	1.32951	0.57043
9	2022	1.15131	-1.34216	0.63938

可以看到表头有名称、单位、注释、以及函数关系。通过改变这些参数便可以轻松的改变绘图的元素。

二、图片绘制：

鼠标拖拽上述区域即可，而后选中左下角的图片类型，或进入左上角的“绘图”更加精细的挑选你想使用的图片模板，并指定 x 轴 y 轴所用的字段，即可快速的生成一张没有经过调整的图，并作为 graph 加入 origin 工程。



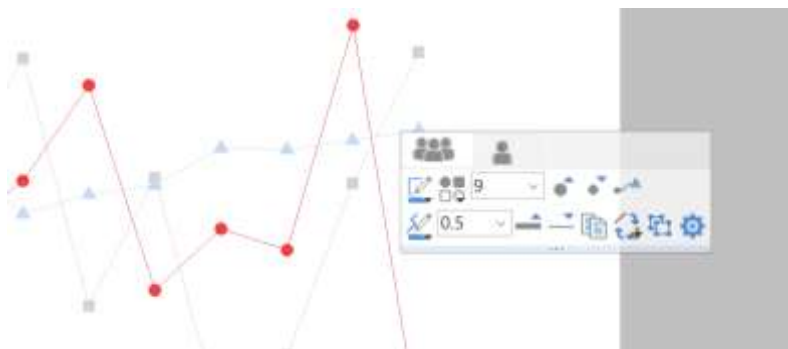


三、精修

使用 Origin 相比于 python 的各种可视化库的一大优势在于它对于图片细节的修改十分便捷直观。

如果你常用微软的产品，那么对于 Origin 的图片修改方式你一定不会感到陌生。图中的各种元素，包括坐标轴，整个画布，图中的曲线，以及标签都被组织成可自定义甚至可以随意拖动的对象。

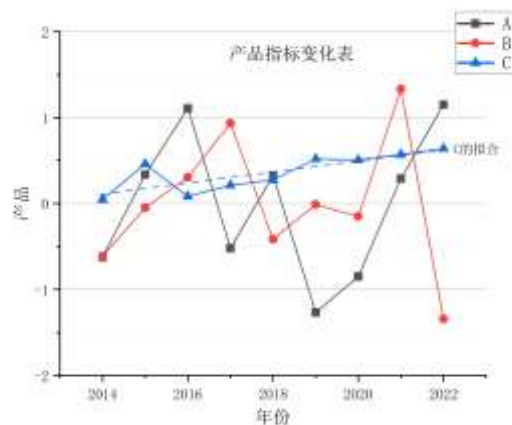
只要选中它，就会弹出一个可以用来简单修改的窗口，而正如微软的一贯作风，鼠标悬停会为你提供直观的解释。



同时单击上图齿轮的图标，你也可以更加详细的自定义这些对象的属性。

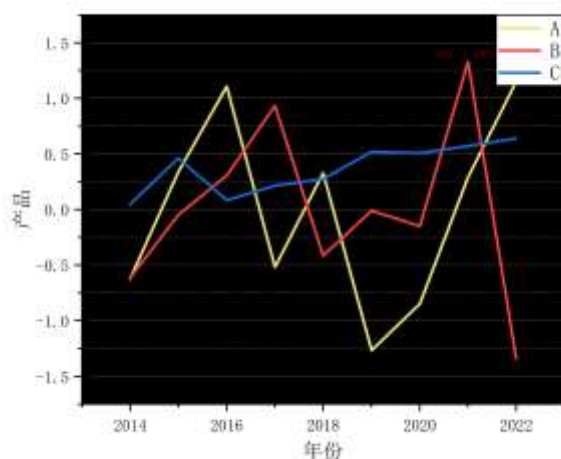


在简单的修改下，我们提供一个尚且较为粗糙的样例展示，但可以发现这样一张图对应到 python 可能已经需要十几行代码的精修了，而在 origin 中它唾手可得：



四、折线图

折线图与点线图的绘制方式几乎无异，同样对于上面这一笔数据，只需要在绘图时将绘制图形的选项更换为折线图即可。而在下面我们展现了一些其他可用的个性化修改，包括坐标轴、背景颜色等等。

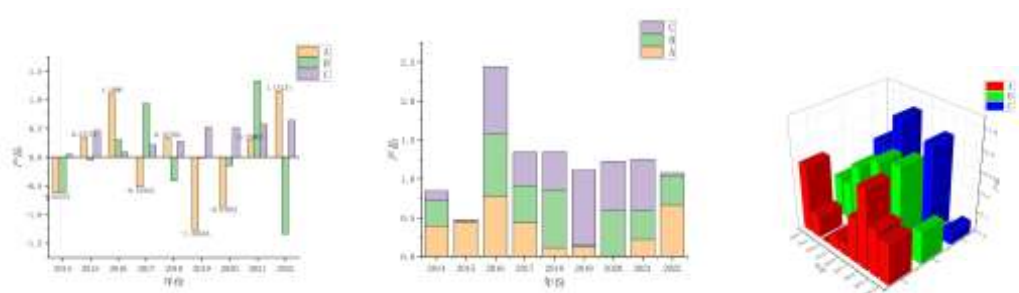


五、柱状图

其绘图方式同样是类似的，只需要指定 x 轴，y 轴，而后在左下角选择柱状图即可自动生成并排的柱状图如下。

而只要有合适的数据，堆叠图也可以通过相似的方法得到，进入柱状图的下拉菜单，选中堆叠图即可。下面我们将原始的数据变为随机生成的正数后绘制堆叠图。

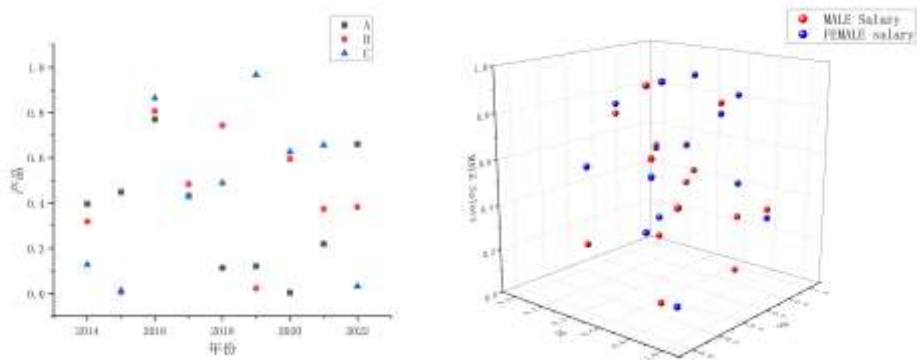
同时，Origin 也提供了类似于正常条形图的 3D 图像接口。这在一个长的故事线中不失为一种通过很 fancy 的展示吸引注意力的方式。用上面这笔数据，很容易的便可以绘制下图



六、散点图

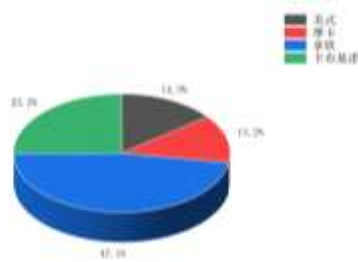
在 Origin 中散点图的绘制同样有着直接的绘图接口，只需要指定 X 轴字段，而后将不同字段绘制在同一张散点图时，origin 会自动为各列分配图标与标签，类似 seaborn 中的 “hue “参数。

对于散点图，同样的，你可以轻松的做出一个三维散点图。（使用 3d_scatter.txt 数据）



七、饼状图

饼图需要的数据只有两列，分别为 X, Y，代表类别和数值。使用 pic.txt 数据。Origin 会自动计算百分比并将其组织成一张饼图。绘制饼图的选项与柱状图在一个下拉菜单中，最终使用下列数据的绘图结果如下：

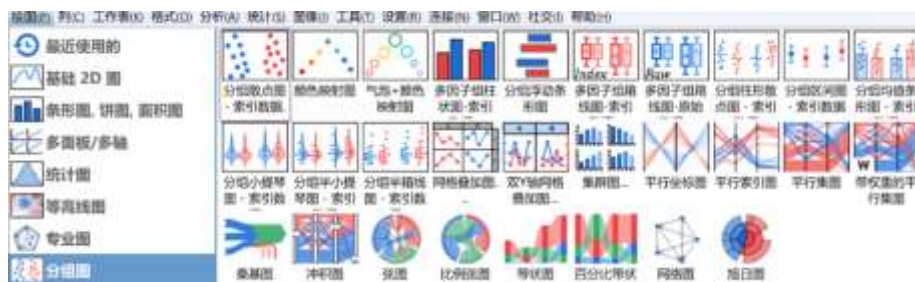


八、桑基图

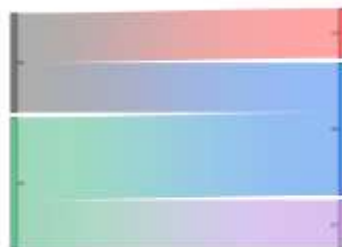
桑基图可以用来展示类别间的流动关系，你需要两列类别数据。在 Origin 中还提供了数十种类似桑基图的进阶绘图模板。若要进行更加精致的作图，可以进入绘图菜单选择自己需要的图。

	A(X)	B(Y)
长名称	本科	硕士
单位		
注释	A	
$F(x)=$		
类别	大排序	
1 PKU	UCB	
2 PKU	UCB	
3 PKU	UCB	
4 PKU	CMU	
5 PKU	CMU	
6 PKU	CMU	

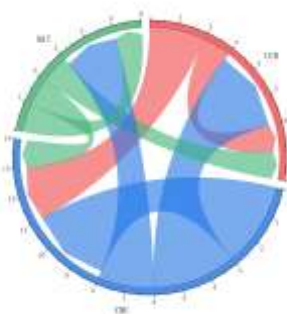
使用 sankey.txt 的数据，选中上述数据后，进入如图所示菜单，并选择桑基图即可。



上述操作后，便得到了一个粗略的桑基图如下：

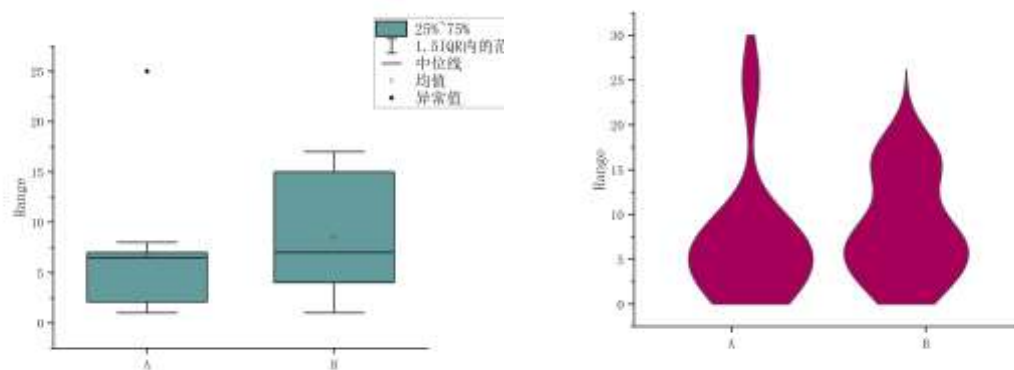


同时，当两列类别数据表示着同一类信息时，比如学校，我们还可以使用弦图来表示他们之间相互的流动关系，绘制方法类似，其结果如下：



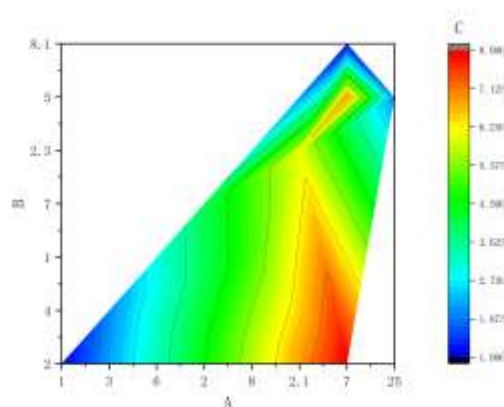
九、箱线图、小提琴图、蜂箱图

使用 boxplot.txt 的数据，点击分组图中的箱线图，在弹出的窗口中，点击需要绘制的列以选中一列或多列数据，即可生成对应数据的箱线图。下图展示了两列数据的箱线图绘制结果。小提琴图和蜂箱图的绘制方式与之类似，只需要一开始选择对应的图的种类即可。



十、等高线图

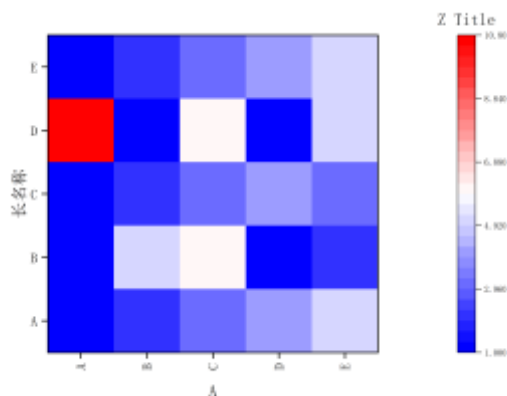
以地理中的分层设色等高线图为例,我们知道,在绘制等高线图时,我们需要三个维度的信息,经度、纬度、所在经纬度的海拔。这对应在 origin 的绘制中就依次是 x、y、z 轴。使用 contour.txt 的数据,首先点击等高线图里的“等高线图-颜色填充”,然后根据绘图的需要依次勾选要绘制的 x、y、z 轴,即可生成图像。



十一、热图

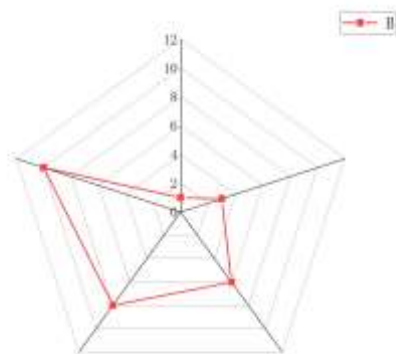
我们经常需要根据矩阵信息绘制热力图,例如变量相关性热力图,这实质上是根据矩阵内的数值生成不同深度的颜色。下面展示了一个 5*5 矩阵的示例,并给 x 轴和 y 轴各分配了 5 个标签,可以理解为矩阵表示了 A-E 五个变量之间的相关性大小。使用 heatmap.txt 的数据,选中数据,点击等高线图里的热图,将第一列设置为 x 值,将列标签的长名称设置为 y 值,生成热图。

	A(X)	B(Y)	C(Y)	D(Y)	E(Y)	F(Y)
长名称		A	B	C	D	E
单位						
注释		A	B	C	D	E
F(x)=						
类别		未排序		未排序		未排序
1	A	1	1 2		10.8 1	
2	B	3	5 4		1.2 7	
3	C	6	6 1		6 6	
4	D	2	1 7		1 9	
5	E	8	2 1		5 15	
6						



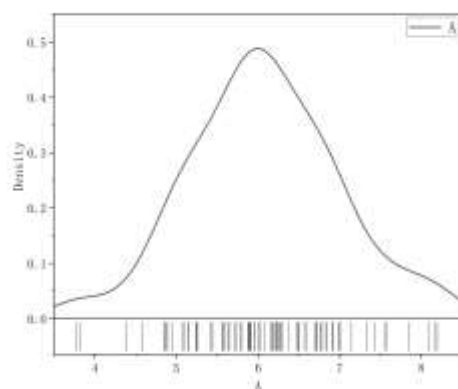
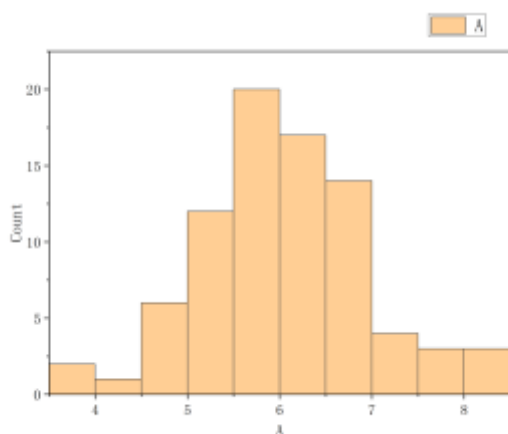
十二、雷达图

一个对象的多个属性，可以使用雷达图来绘制。雷达图绘制方法非常简单，使用 `rador.txt` 的数据绘制时只需要选中一列数据，点击专业图里的雷达图即可。



十三、直方图

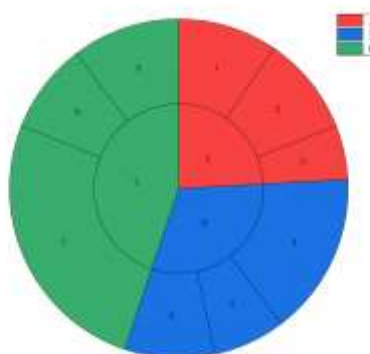
在进行单变量数据分析时，探索分布情况最常用的图是直方图。直方图在 `origin` 中的绘制非常简单，使用 `normal.txt` 数据，只需要选中一列数据，点击统计图中的直方图即可。此外，`origin` 还提供了概率密度分布曲线和轴须图，它们的设计理念和作图方法都与直方图类似。其中，轴须图把传统的用 y 轴“高度”表示的密度信息，改为用线的粗细表示，节省空间，也非常直观。



十四、旭日图

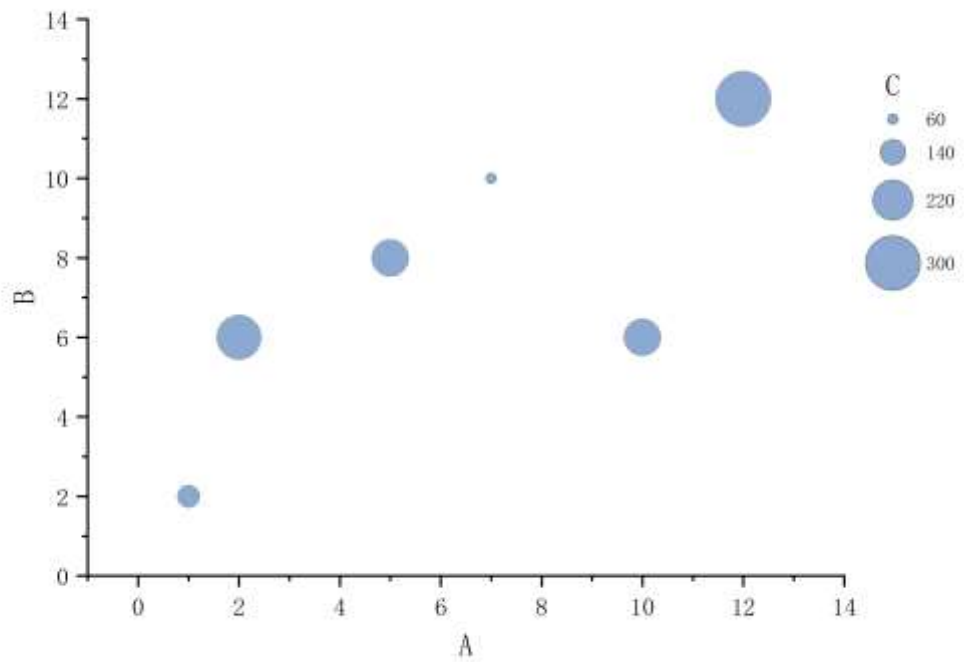
旭日图结合了饼状图和树状图的优点，既可以表示层次关系，又可以表示各子层次的占比。下图展示了一组可以用于绘制旭日图的数据 `sunburst.txt`。我们可以理解为，ABC 三个部门分别负责售卖 1-9 号产品，这 9 个产品的销量如 C 列所示。我们选中所有数据，在分组图里直接点击旭日图即可完成绘制。在旭日图中，我们可以看到 9 个产品销量占比，三个部门销量占比，各个部门下各产品销量的占比，这就是旭日图的优势。

	A(X1)	B(X2)	C(Y2)	D(Y2)
长名称				
单位				
注释				
F(x)=				
类别	未排序	未排序		
1	A	1	11	
2	A	2	11	
3	A	3	6	
4	B	4	18	
5	B	5	8	
6	B	6	10	
7	C	7	30	
8	C	8	10	
9	C	9	12	
10				



十五、气泡图

气泡图是展现三维数据的常见方式，在散点图的基础上通过散点大小增加了更多的信息。先选择基础 2D 图里的气泡图，使用 bubble.txt 的数据，选择 x 轴和 y 轴相应的列，将对应散点大小的列勾选上“L”，点击确认。



第五章 可视化布局进阶

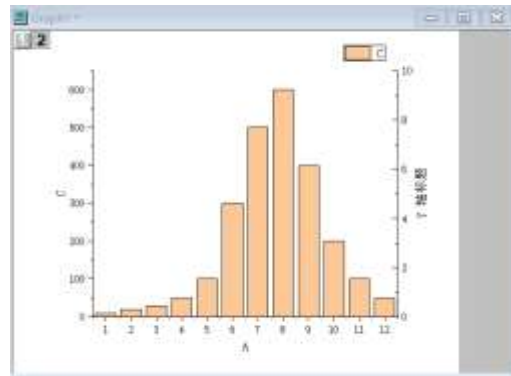
一、多层、双 y 轴图

有时，我们需要将两张图的信息放在一张图中，来增加信息密度，例如地理中的气温降水量图。这里我们介绍一种在一张图上添加图层（layer）的方法，使用这种方式，你可以更灵活的设置多层堆叠。

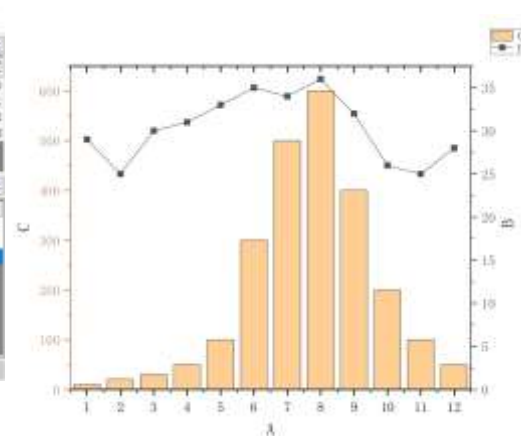
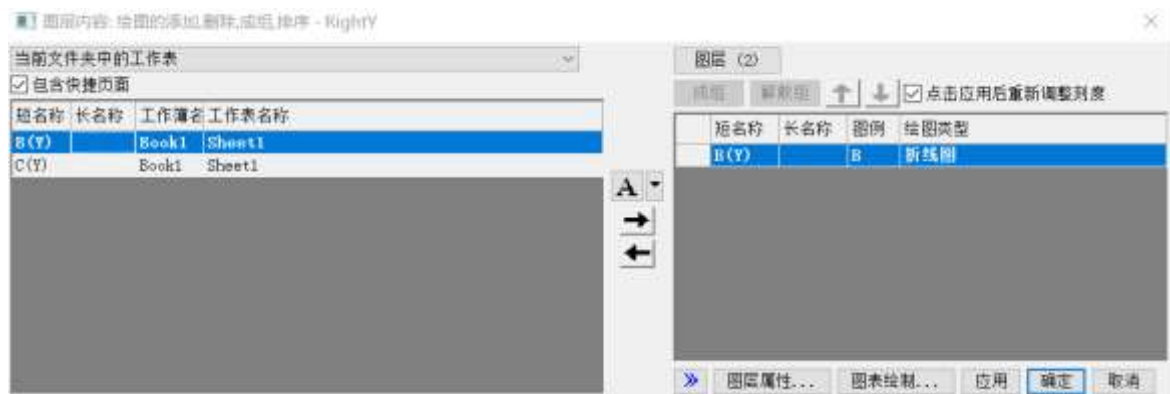
使用 weather.txt 的数据。首先选择两列数据先生成一个柱状图。点击插入-新图层（轴）-右 y 轴，可以看到，图片预览窗口中右侧多了坐标轴刻度，同时左上角显示了两个层，1,2。



	A(X)	B(Y)	C(Y)
长名称			
单位			
注释			
F(x)=			
1	1	29	10
2	2	20	20
3	3	30	30
4	4	50	50
5	5	100	100
6	6	300	300
7	7	500	500
8	8	600	600
9	9	400	400
10	10	200	200
11	11	100	100



双击表示第二层的②，在弹出的窗口中，在左侧选择需要的数据添加到右侧，点击右下角的图表绘制。在弹出窗口中选择绘制图像的具体属性，点击确认就可完成绘制，

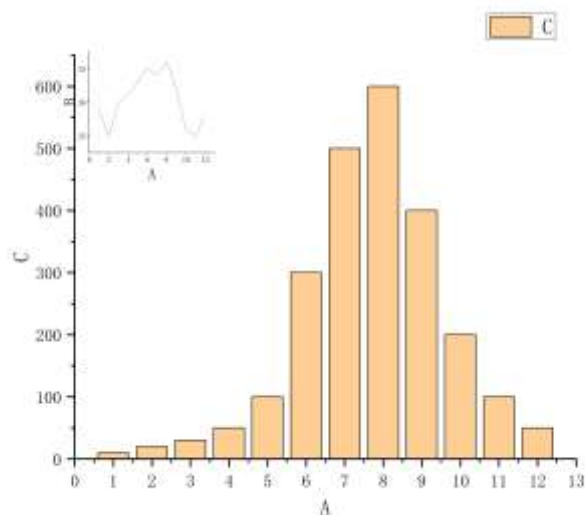


对于一些简单的任务，origin 也提供了一键完成的懒人操作。例如我们上面介绍的任务，直接点击绘

图中的双面板/多轴功能中的双 y 轴柱状-点线图就可以实现，效果是一样的。

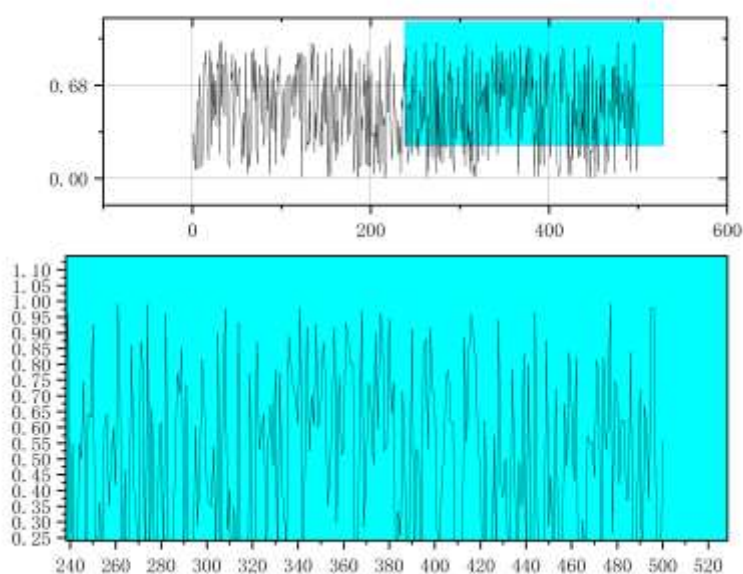
二、插图嵌套

在可视化实践中，我们有时候会将更不重要的图作为子图嵌套在大图里。在 origin 中在一个图像上插入子图，点击插入-新图层（轴）-插图（关联尺寸），其余操作与前一节生成新图层的操作完全一样。插图生成后，你还可以用鼠标拖拽小图，直接改动其位置，调整其大小。



三、缩放图

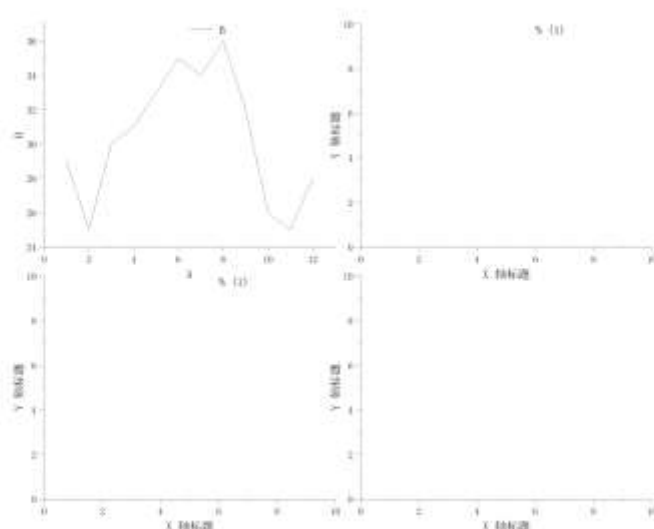
我们常使用局部放大的形式展示可视化中的局部细节。Origin 中，点击绘图-多面板/双轴-缩放图，即可生成两个图层，在大图层中拖动区域块，即可改变小图的显示结果。区域块的大小、位置都可以拖动鼠标直接修改。使用 noise.txt 的数据。Origin 的缩放图默认是折线图，我们也可以双击左上角的图层，分别改变大图和小图图层绘制的结果，实现对其他图形（如散点图）的局部放大。



四、多窗格图

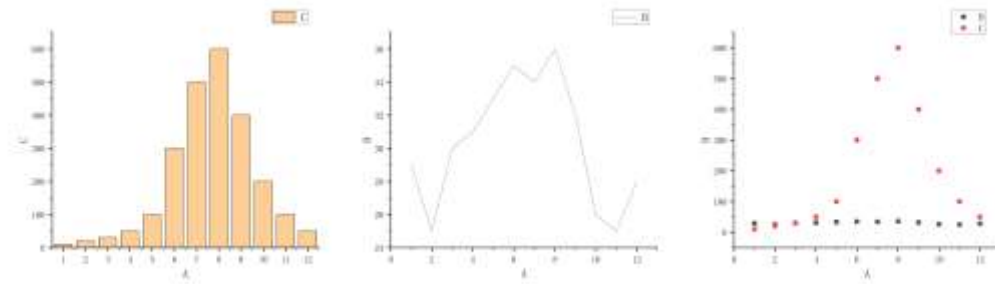
在学术论文写作中，我们经常需要将多个图拼成 2*2 或 2*3 的多窗格图，origin 也提供了这个功能。

点击绘图-多面板/多轴-4 窗格，我们就可以生成 2*2 排列好的窗格。在建立好各个图层后，我们可以分别对各个图层插入图像了。



与此相对的另一种思路是，我们先把各个图单独画好，然后再将图合并在一起。在各个图都绘制好后，我们只需要点击图-合并图表，即可在弹出的窗口中设置各个图的顺序、排列、间隔等，点击确定，即可生成一张新的合并后的图。





五、自定义模板库

在可视化实践中,许多时候我们要做的多张图是类似的,这时候如果一张一张手动调整就非常麻烦。origin 提供了模板库的功能,可以用于保存模板,在您完成了一张图的绘制后,还可以将其绘制方法应用于多个数据。当可视化调整好后,点击文件-保存模板为,设置模板的名称。保存好后,再次点击绘图,在我的模板中可以看到保存好的模板。这相当于你自定义了绘图方式!之后可以将其应用于任何数据。